
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERIA DEL SOFTWARE

AÑO 2026

Trabajo Práctico N°2: Requerimientos de Software

Grupo N° 5

Integrantes:

Karanik, Franco Nicolas

Florez, Nicolas Alejandro

Graziosetti, Lara Soledad

Docentes:

Suenaga, Roberto

Ganz, Nancy Beatriz

Gauna, Briant Alcides

Índice

Análisis de contexto.....	1
Definición de usuarios y destinatarios	2
Requerimientos del software.....	3
Casos de Uso.....	6
Desarrollo casos de Uso.....	7
Definición del Backlog Inicial	12
Incremento 1: Gestión de Usuarios y Plataforma Base.....	12
Incremento 2: Sistema Dinámico de Boletos	12
Incremento 3: Validación, Seguridad y Control	12
Asignación de Roles	12
Sprint Backlog	13
Informe del Sprint Planning	13
Gráfico de Seguimiento	14

Análisis de contexto

El sistema desarrollado corresponde a una plataforma orientada a mejorar la gestión y uso de los boletos gratuitos de transporte urbano para jubilados en el municipio de Oberá. Su objetivo es optimizar tanto la experiencia de los usuarios como los procesos administrativos asociados, incluyendo la gestión de altas, bajas, carga de boletos y control del uso del beneficio.

Las funciones principales del sistema comprenden el desarrollo de una interfaz simple y accesible para los jubilados, la correcta administración y actualización de la base de datos de beneficiarios, y la implementación de mecanismos que mejoren la seguridad y reduzcan el uso indebido del beneficio.

El sistema centraliza la administración de beneficiarios, la gestión de boletos gratuitos, la validación de boletos y el control de anomalías. Además, interactúa con distintos sistemas externos para garantizar la actualización y confiabilidad de la información.

A continuación, se presenta el diagrama de contexto del sistema, el cual permite identificar las entidades externas que interactúan con el sistema. Este diagrama delimita las fronteras del mismo y facilita la comprensión de su funcionamiento dentro del entorno.

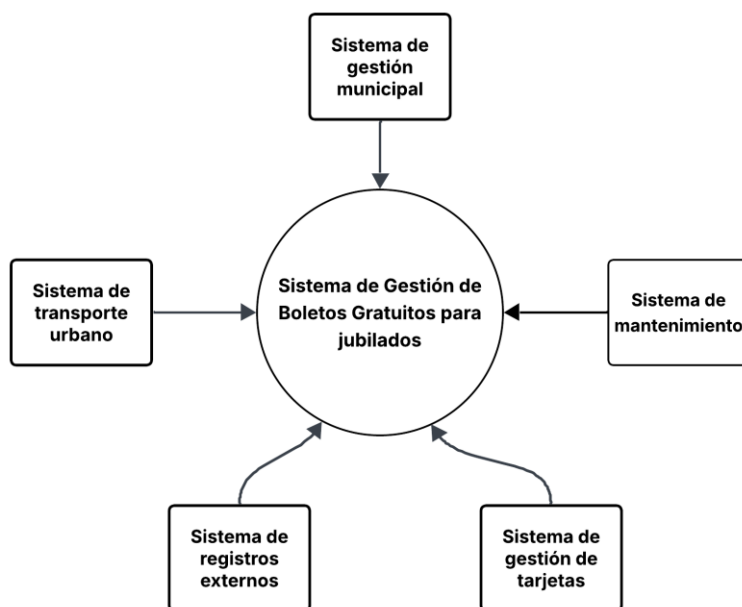


Figura 1: Contexto del sistema

Sistema de transporte urbano:

Interactúa con el sistema para validar el uso de los boletos en las unidades de transporte. Esta validación asegura que el beneficio sea utilizado únicamente por usuarios habilitados.

Sistema de gestión de tarjetas:

Es el encargado de la fabricación, personalización y distribución de las credenciales físicas (tarjetas con chip) necesarias para que los beneficiarios accedan al transporte urbano.

Sistema de gestión municipal:

Supervisa y administra el funcionamiento general del sistema. Proporciona lineamientos, regula el uso del beneficio y recibe información para el control y la toma de decisiones.

Sistema de registros externos:

Provee información necesaria para la validación de los beneficiarios, como datos de residencia o registros de defunción. Su integración mejora la confiabilidad de los datos y reduce errores o fraudes.

Sistema de mantenimiento:

Es el encargado de garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema. Incluye tareas de soporte, actualización, monitoreo y resolución de fallas, asegurando la continuidad del servicio.

Definición de usuarios y destinatarios

Usuarios Principales

- **Jubilados:** Adultos mayores (mujeres +60, hombres +65) residentes en Oberá. Su interacción principal es la consulta de boletos disponibles y el uso del beneficio en el transporte. Requieren una interfaz simplificada y accesible.

Usuarios Secundarios

- **Personal Administrativo (Movilidad Urbana):** Encargados de gestionar altas, bajas, penalizaciones y supervisar el control de los beneficios.
- **Supervisores de Transporte:** Encargados de supervisar incidencias operativas, controlar anomalías y brindar soporte operativo relacionado con el sistema.

Destinatarios

- **Municipalidad de Oberá:** Como principal beneficiario institucional que busca optimizar recursos públicos.
- **Empresa de Transporte Urbano:** Que busca reducir errores de registro y mejorar la eficiencia de la carga.

Requerimientos del software

ID	Requerimientos Funcionales (RF)	Descripción	Prioridad
RF1	Gestión de beneficiarios y validación de residencia	El sistema permitirá al personal administrativo realizar: altas, bajas por fallecimiento/traslados y modificación de datos, con validación de residencia en Oberá.	Alta
RF2	Sincronización automática con registros oficiales	El sistema debe consultar periódicamente registros oficiales para validar y actualizar la información de los beneficiarios.	Media
RF3	Consulta de saldo en unidades	El sistema debe transformar el saldo monetario en "unidades de boleto" legibles para evitar confusiones al usuario mayor.	Alta
RF4	Notificación de saldo bajo	El sistema debe notificar al usuario cuando su cantidad de boletos disponibles sea igual o menor a un umbral mínimo (por ejemplo, 2 o 3 boletos), a fin de que pueda realizar la recarga correspondiente.	Alta
RF5	Validación de uso	El sistema debe descontar la unidad de boleto y registrar la fecha/hora/unidad al momento de la validación en el colectivo.	Alta
RF6	Generación de reportes de anomalías	El sistema debe detectar y reportar automáticamente al administrador si una misma tarjeta se intenta usar en dos colectivos distintos en un intervalo menor a 15 minutos (prevención de fraude).	Alta
RF7	Bloqueo preventivo por reporte de extravío	El sistema debe permitir que el jubilado o el personal administrativo bloquee instantáneamente el uso de los boletos en caso de pérdida o robo de la tarjeta física, protegiendo el beneficio hasta que se emita una nueva.	Alta
RF8	Sistema de confirmación por audio	el sistema debe emitir un sonido distintivo o una confirmación por voz (ej: "Boleto validado, quedan 10") al momento de pasar la tarjeta por el lector del colectivo. Para confirmar al jubilado la correcta transacción.	Media

RF9	Sincronización con el Sistema de Gestión de Tarjetas	El sistema deberá exportar automáticamente los datos de los nuevos beneficiarios al Sistema de Gestión de Tarjetas para la emisión del plástico.	Alta
------------	--	--	------

Tabla 1: Requerimientos Funcionales.

ID	Requerimientos Funcionales (RNF)	No	Descripción	Prioridades
RNF1	Accesibilidad		La interfaz debe estar diseñada con elementos visuales claros (fuentes grandes, iconos intuitivos) adaptados a adultos mayores.	Alta
RNF2	Seguridad		Los datos de los usuarios deberán almacenarse utilizando mecanismos de seguridad como cifrado de información sensible y protección de credenciales mediante hash, a fin de prevenir accesos no autorizados.	Alta
RNF3	Escalabilidad		La arquitectura debe permitir que el sistema se extienda a otros municipios o incluya otros beneficios en el futuro.	Baja
RNF4	Rendimiento		El sistema de validación deberá procesar y confirmar la validación del boleto en un tiempo menor a 3 segundos para evitar demoras en el acceso al transporte.	Alta
RNF5	Robustez		El sistema deberá permitir la validación de boletos aun sin conexión a internet durante toda la jornada operativa del colectivo. Las transacciones realizadas offline deberán almacenarse localmente y sincronizarse automáticamente cuando se restablezca la conexión.	Alta
RNF6	Compatibilidad		El sistema debe estar diseñado para Windows y Android principalmente.	Media
RNF7	Autenticación		El sistema deberá requerir autenticación segura para el acceso del personal administrativo, garantizando que solo usuarios autorizados puedan gestionar beneficiarios y configuraciones del sistema.	Alta
RNF8	Auditoría de operaciones		El sistema deberá registrar las operaciones realizadas sobre los beneficiarios, incluyendo altas, bajas y modificaciones, indicando usuario responsable, fecha y hora de la acción.	Alta
RNF9	Respaldo y recuperación		El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo periódico y recuperación ante fallos para garantizar la integridad y disponibilidad de la información de los beneficiarios.	Alta

Tabla 2: Requerimientos No Funcionales.

También se agregan algunos requerimientos que no se tendrán en cuenta para el sistema al menos en esta etapa o “versión”, como lo son:

ID	Requerimientos No Considerados	Descripción
RNC1	Expansión a otras ciudades	El sistema no contempla, en su versión inicial, la implementación en otras ciudades. Su alcance se limita al municipio de Oberá, dejando la expansión para etapas futuras.
RNC2	Automatización total del sistema	El sistema no incluirá una automatización total en esta etapa. Se implementarán funcionalidades de forma progresiva, permitiendo evaluar la adaptación de los usuarios y realizar ajustes según las necesidades detectadas.
RNC3	Implementación de biometría para la validación de usuario	El sistema no contempla la implementación de mecanismos biométricos en esta etapa, debido a limitaciones económicas, técnicas y administrativas. Se priorizan métodos de validación más simples y viables.
RNC4	Tratamiento de beneficios por discapacidad	Aunque se identificó como una falta en el sistema actual, este proyecto se centrará exclusivamente en jubilados para simplificar la lógica de validación de edad y residencia en la primera versión.

Tabla 3: Requerimientos No Considerados.

Casos de Uso

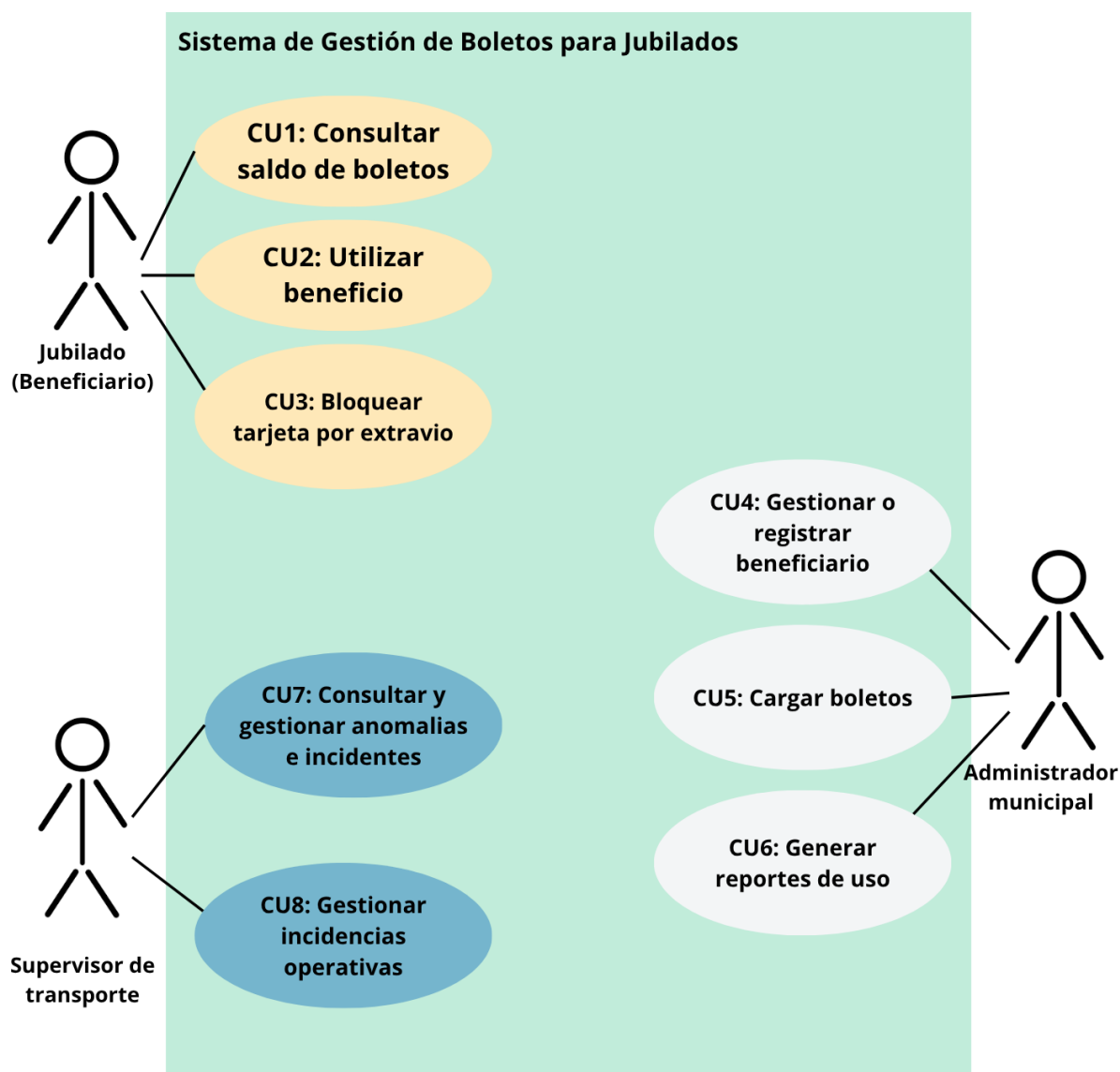


Figura 2: Diagrama de caso de uso

Breve descripción de todos los casos de uso:

Caso de uso	Descripción breve
CU1: Consultar saldo de boletos	Permite al jubilado consultar la cantidad de boletos disponibles en su cuenta.
CU2: Utilizar beneficio	Permite validar el uso del boleto gratuito al subir al colectivo.
CU3: Bloquear tarjeta por extravío	Permite bloquear la tarjeta en caso de pérdida o robo para evitar usos indebidos.
CU4: Gestionar o registrar beneficiario	Permite al administrador registrar nuevos beneficiarios y administrar sus datos.
CU5: Cargar boletos	Permite acreditar nuevos boletos gratuitos al beneficiario cuando corresponde.
CU6: Generar reportes de uso	Permite generar informes y estadísticas sobre el uso del sistema y los beneficios.
CU7: Consultar y gestionar anomalías e incidentes	Permite al supervisor revisar anomalías, intentos de fraude e incidentes registrados por el sistema.
CU8: Gestionar incidencias operativas	Permite registrar y dar seguimiento a problemas operativos relacionados con el sistema de transporte y validación.

Tabla 4: Descripción de los casos de uso.

Desarrollo casos de Uso

A partir de los casos de uso identificados, se desarrollan en detalle dos especificaciones completas, correspondientes a CU2 “Utilizar beneficio” y CU4 “Gestionar o registrar beneficiario”

Especificación de Caso de Uso	
Código de CU	CU2
Código de Req.	RF5 - RF8 - RF6
Denominación	Utilizar Beneficio
Objetivo en contexto	Validar el uso de un boleto gratuito al subir al colectivo, descontando una unidad disponible y registrando la operación en el sistema.
Caso similar	CU1 – Consultar saldo de boletos
Caso vinculado	-

Actor principal	Jubilado beneficiario.
Personal involucrado	Jubilado beneficiario, sistema de transporte urbano.
Disparador	El jubilado sube al colectivo y desea utilizar su boleto gratuito.
Frecuencia	Diaria, según el uso del transporte por parte del beneficiario.
Prioridad	Crítica.
Precondiciones	El jubilado debe estar registrado como beneficiario activo. Debe contar con tarjeta física activa o código QR válido. Debe tener saldo disponible de boletos.
Poscondiciones	Se descuenta una unidad de boleto. Se registra la fecha, hora y unidad de transporte. El sistema confirma la validación del beneficio.
Escenario principal de éxito (flujo básico)	1. El jubilado aproxima la tarjeta física o presenta el código QR de la aplicación al lector. 2. El sistema valida la tarjeta o el código QR 3. El sistema verifica que el beneficiario se encuentre activo y tenga saldo disponible. 4. El sistema descuenta una unidad de boleto. 5. El sistema registra la fecha, hora y unidad de transporte. 6. El sistema emite una confirmación visual y/o sonora indicando que el boleto fue validado correctamente.
Extensiones (flujo alternativo)	1. El lector no logra leer el código QR o la tarjeta: El sistema informa el error de lectura y solicita repetir la operación. 2. La tarjeta o el código QR no es válido: El sistema rechaza la operación y no descuenta boletos. 3. El beneficiario no se encuentra activo: El sistema rechaza el uso del beneficio e informa que la tarjeta se encuentra inhabilitada. 3. El beneficiario no posee saldo disponible: El sistema emite una alerta de “saldo insuficiente” y no permite utilizar el beneficio. 3. Se detecta uso duplicado en menos de 5 minutos: El sistema bloquea preventivamente la operación y registra la anomalía para su posterior revisión. 4. El sistema tiene una falla y no descuenta el boleto, aunque este se dé como valido. 5. El sistema no registra correctamente (indicando la fecha, hora y unidad de transporte) la utilización del beneficio. 6. Falla la confirmación por audio: Si la validación fue correcta, el sistema mantiene el descuento y muestra una confirmación visual alternativa.

Entidades que intervienen		
Entidad	Tipo Movimiento	Observaciones
Beneficiario	Consulta / actualización	Se verifica su estado y saldo disponible.
Boleto	Actualización	Se descuenta una unidad del saldo disponible.
Registro de uso	Alta	Se registra fecha, hora y unidad de transporte.
Unidad de transporte	Consulta	Se asocia la validación con el colectivo correspondiente.
Anomalía	Alta eventual	Se registra si se detecta uso indebido o duplicado.
Formularios asociados		
Formulario	Tipo	Observaciones
Pantalla/Lector de validación	Operativo	Permite leer tarjeta física o código QR.
Mensaje de confirmación	Salida	Informa si el boleto fue validado o rechazado.
Facilidades para usabilidad	Confirmación sonora clara. Mensaje visual simple y legible. Uso de colores diferenciados para operación aceptada o rechazada. Proceso rápido, sin pasos adicionales para el jubilado.	
Requisitos especiales	La validación debe realizarse en menos de 3 segundos. El sistema debe poder operar sin conexión y sincronizar los registros posteriormente. El sistema debe evitar el uso duplicado del beneficio en un intervalo menor a 5 minutos. La información registrada debe quedar disponible para auditoría y reportes.	

Especificación de Caso de Uso	
Código de CU	CU4
Código de Req.	RF1 - RF2 - RF9
Denominación	Gestionar o registrar beneficiario
Objetivo en contexto	Registrar a un nuevo jubilado en el sistema de beneficios municipales, validando su elegibilidad y habilitando el acceso al beneficio de transporte gratuito.
Caso similar	CU5: Cargar boletos

Caso vinculado	-
Actor principal	Administrador Municipal
Personal involucrado	Administrador municipal, beneficiario solicitante
Disparador	El solicitante desea registrarse para acceder al beneficio de transporte gratuito.
Frecuencia	Habitual
Prioridad	Crítica
Precondiciones	Acreditar residencia en Oberá. Acreditar que se encuentra jubilado. No debe encontrarse registrado previamente en el sistema.
Poscondiciones	El sistema crea un nuevo beneficiario activo. Se genera la solicitud de emisión de tarjeta física. El beneficiario queda habilitado para utilizar el sistema y recibe la carga inicial de boletos.
Escenario principal de éxito (flujo básico)	1. El administrador accede al módulo de alta de beneficiarios. 2. El administrador ingresa los datos del solicitante (DNI, nombre, fecha de nacimiento y domicilio). 3. El sistema valida automáticamente la edad del solicitante. 4. El sistema consulta los registros externos para verificar la residencia en Oberá. 5. El sistema comprueba que el solicitante no se encuentre registrado previamente. 6. El sistema crea el perfil del nuevo beneficiario. 7. El sistema asigna el estado "Activo" al beneficiario. 8. El sistema acredita la carga inicial de boletos gratuitos. 9. El sistema envía automáticamente la solicitud de emisión de tarjeta al Sistema de Gestión de Tarjetas. 10. El sistema confirma el alta realizada correctamente.
Extensiones (flujo alternativo)	2. Los datos ingresados son incompletos o incorrectos: El sistema informa el error y solicita corregir la información. 3. El solicitante no cumple con la edad mínima requerida: El sistema rechaza el alta e informa que no cumple las condiciones del beneficio. 4. No se logra validar la residencia del solicitante: El sistema bloquea temporalmente el proceso y solicita validación manual. 5. El solicitante ya se encuentra registrado: El sistema informa que el beneficiario ya existe y cancela el alta.

	6. Ocurre un error al crear el beneficiario: El sistema informa el inconveniente y registra el incidente para revisión administrativa.	
	9. No se logra enviar la solicitud al Sistema de Gestión de Tarjetas: El sistema registra el beneficiario igualmente y deja pendiente la emisión de la tarjeta.	
Entidades que intervienen		
Entidad	Tipo Movimiento	Observaciones
Beneficiario	Alta	Se crea el nuevo registro del jubilado.
Registros externos	Consulta	Se valida residencia y datos personales.
Tarjeta física	Solicitud	Se genera la orden de emisión.
Boletos	Alta	Se asigna la carga inicial de boletos gratuitos.
Auditoría	Registro	Se almacena la información del alta realizada.
Formularios asociados		
Formulario	Tipo	Observaciones
Formulario de alta de beneficiario	Entrada	Permite ingresar datos personales y residencia.
Confirmación de alta	Salida	Informa que el registro fue exitoso.
Solicitud de emisión de tarjeta	Salida	Se envía al Sistema de Gestión de Tarjetas.
Facilidades para usabilidad	Formularios claros y organizados. Validación automática de campos obligatorios. Mensajes de error comprensibles. Diseño simple y accesible para el personal administrativo.	
Requisitos especiales	El sistema debe validar automáticamente edad y residencia. El sistema debe registrar todas las operaciones de alta para auditoría. La información sensible debe almacenarse de forma segura. La sincronización con registros externos debe realizarse automáticamente.	

Definición del Backlog Inicial

Incremento 1: Gestión de Usuarios y Plataforma Base

- Módulo de registro de jubilados con validación de datos de residencia y edad (Alta de beneficiario).
- Interfaz de inicio de sesión segura para administradores y beneficiarios.
- Perfil de usuario con diseño centrado en la accesibilidad para adultos mayores.

Incremento 2: Sistema Dinámico de Boletos

- Carga de 15 boletos gratuitos tras la validación de saldo agotado.
- Interfaz de consulta de saldo en tiempo real para el beneficiario (App/Web).
- Historial de consumos y recargas para el usuario.

Incremento 3: Validación, Seguridad y Control

- Módulo de validación de boletos mediante tarjetas físicas.
- Mecanismo de seguridad para evitar el uso duplicado o indebido del beneficio en el transporte.
- Panel de reportes estadísticos y alertas de anomalías para la administración municipal.

Asignación de Roles

- **Product Owner:** Florez, Nicolas Alejandro (Responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el backlog).
- **Scrum Master:** Graziosetti, Lara Soledad (Facilitadora del proceso y encargada de eliminar impedimentos).

-
- **Developer:** Karanik, Franco Nicolás (Encargado de la implementación técnica y cumplimiento del Sprint Backlog).

Sprint Backlog

- Investigación del dominio del transporte en Oberá y definición del diagrama de contexto con entidades externas
- Relevamiento, clasificación y priorización de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF).
- Identificación de requerimientos no considerados (exclusiones).
- Especificación de la regla de recarga de 15 unidades supeditada a saldo cero.
- Elaboración de diagramas de Casos de Uso (UML) y redacción de especificaciones detalladas (escenarios de éxito y alternativos).
- Definición de la interfaz de comunicación con el Sistema de Gestión de Tarjetas y registros externos.

Informe del Sprint Planning

- **Objetivo del Sprint:** Finalizar la especificación completa de requerimientos, el modelado de casos de uso y el diseño conceptual de la lógica de beneficios para el sistema de jubilados.
- **Duración:** 2 semanas.
- **Capacidad del equipo:** 3 integrantes (Karanik, Florez, Graziosetti) con dedicación parcial para la materia.
- **Definición de Hecho (DoD):** El incremento se considera finalizado cuando el Documento TP2 cumple con la totalidad de las especificaciones de la rúbrica, ha sido revisado gramaticalmente, incluye los diagramas UML requeridos y ha sido convertido a PDF para su entrega formal.

Gráfico de Seguimiento

Se optó por utilizar una herramienta de diseño (Canva) para representar el Tablero Kanban del equipo, facilitando el seguimiento visual de las Historias de Usuario y el estado de las tareas técnicas durante el Sprint.



Figura 3: Grafico de seguimiento.